

УДК:616.33-006.6- 073.75

Ж.Ж.Жолдыбай

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Лучевая диагностика опухолей желудка

Аннотация. Статья посвящена лучевой диагностике опухолей желудка. Представлена рентгенанатомия, методика рентгенологического исследования с описанием характерных рентгенологических признаков доброкачественных и злокачественных опухолей желудка.

Желудок – самая широкая часть желудочно-кишечного тракта, форма и размеры которого зависят от степени наполнения его содержимым, расположение и форма зависят от конституциональных особенностей человека. Основным методом лучевой диагностики в выявлении опухолей желудка является рентгенологический (рентгеноскопия, рентгенография).

Рентгенанатомия желудка: пищеводно-желудочное соединение – отверстие между пищеводом и желудком; кардиальный сфинктер – круговая мышца; дно – шарообразная часть, лежащая сбоку выше кардиального отдела; тело – вертикальная часть желудка; антральный отдел – горизонтальная часть, которая выглядит как небольшое расширение; канал привратника – продолжение антрального отдела; привратник – отверстие, окруженное мышечным кольцом. Различают малую и большую кривизну желудка. Желудок расположен слева в верхней части брюшной полости, дно желудка фиксировано к диафрагме и движется вместе с ней. Складки слизистой толщиной 5-8 мм у малой кривизны в теле желудка расположены продольно, в области дна косо, по большой кривизне тела желудка поперечно, в антральном отделе продольно. Привратник и луковица двенадцатиперстной кишки повернуты кзади. Контуры желудка по малой кривизне всегда ровные, по большой – зависят от степени наполнения желудка.

Методика изучения результатов рентгенологического исследования желудка: 1) при тугом заполнении – расположение органа, размеры, форму, контуры, перистальтику, подвижность; 2) при исследовании рельефа слизистой – количество, расположение, диаметр, направление, непрерывность, подвижность складок, а также изменения рельефа в различные моменты перистальтики.

При тугом заполнении расположение, форма, размеры и контуры органа должны соответствовать анатомическим; перистальтика соответствовать физиологической норме. При изучении рельефа слизистой складки слизистой должны хорошо моделироваться; их направление и калибр должны соответствовать анатомической норме.

Рентгеносемиотика заболеваний желудочно-кишечного тракта: 1) изменения рельефа слизистой: расширение или уменьшение калибра складки или складок; извитые складки; складки не моделируются («лысый» рельеф); патологическая перестройка рельефа слизистой; ригидность складки или складок; обрыв складок; изменение направления складок (конвергенция и дивергенция); дефект слизистой (ниша); 2) изменения при тугом заполнении: смещение органа; расширение и сужение части или всего органа; неровность контуров; выпадение

(отсутствие), ослабление, усиление перистальтики; ригидность стенок; дефект слизистой (ниша); дефект наполнения (опухоль).

Опухоли желудка подразделяются на доброкачественные и злокачественные, на эпителиальные и неэпителиальные.

Доброкачественные эпителиальные опухоли желудка: полипы (одиночные, множественные), аденома. Локализация – во всех отделах желудка, наиболее часто – в антральном отделе. Часто озлокачиваются. Форма и размеры разнообразны: округлая, овальная, с четкими ровными или мелковолнистыми контурами. Полипы на ножке легко смещаются относительно слизистой оболочки. Рельеф не изменен – складки слизистой оболочки, раздвигаясь, плавно огибают дефект наполнения, не обрываясь на границе с ним. Стенка желудка в области дефекта эластична, перистальтика не нарушена. При изъязвлении полипов отмечается депо бария. При множественных полипах размеры всех полипов примерно одинаковые. Признаки малигнизации полипов: увеличение в размерах одного из них, быстрый рост, изменение формы, укорочение и утолщение ножки и потеря подвижности, фестончатость и нечеткость контуров, признаки инфильтрации стенки желудка у основания полипа.

Доброкачественные неэпителиальные опухоли: лейомиома, липома, фиброма, гемангиома – опухоли, располагающиеся в подслизистом, мышечном, подсерозном слоях желудка. При рентгенологическом исследовании определить гистологический состав этих опухолей практически невозможно. При рентгеноскопии определяются подвижные дефекты наполнения округлой или овальной формы с четкими ровными контурами, складки слизистой оболочки желудка на границе с опухолью не обрываются, раздвигаясь огибают ее или (при значительных размерах опухоли) переходят на опухоль, постепенно истончаясь. Эластичность стенки желудка и перистальтика сохраняются независимо от размеров опухоли. При малигнизации – отмечается быстрый рост, нетипичная форма, изъязвление, ригидность стенок желудка вокруг опухоли, изменение рельефа слизистой оболочки, обрыв складок в зоне поражения.

Злокачественные эпителиальные опухоли. Рак желудка – наиболее часто встречающаяся опухоль. В рентгенологической практике применяется классификация по характеру роста опухоли: экзофитные – растущие в просвет желудка, эндофитные – распространяющиеся по стенке желудка, смешанные – переходные формы.

Экзофитные формы могут быть узловатыми (полиповидный, грибовидный, в виде цветной капусты), блюдцеобразными (с замкнутым или частично разрушенным валом), бляшковидными. Эндофитные формы опухоли: язвенно-инфильтративная и диффузная. Опухоль может поражать весь желудок, придавая ему вид узкой трубки. Смешанные формы опухоли – с признаками эндофитного и экзофитного форм опухоли.

Основными рентгенологическими признаками рака желудка являются дефект наполнения, деформация и сужение просвета органа, ригидность стенок и отсутствие перистальтики в зоне поражения, изменение строения рельефа слизистой оболочки, нарушение проходимости. Рентгенологическая картина зависит от морфологического строения опухоли, ее локализации, формы, размеров, характера роста и фазы развития и нарушения функций желудка, вызванных опухолью.

Экзофитная форма характеризуется дефектом наполнения неправильной округлой формы с волнистыми или неровными очертаниями. Эндофитная форма – деформацией и сужением просвета пораженного отдела желудка и утолщением стенки этого отдела. Смешанная форма имеет признаки двух видов опухоли. Пораженный участок желудка имеет неровные выпрямленные контуры, ригиден, не перистальтирует, сохраняет форму независимо от компрессии. Рельеф слизистой оболочки на месте поражения изменен. Складки слизистой оболочки могут быть выпрямлены, утолщены и ригидны, сглажены или совсем не прослеживаются. На границе опухоли определяется симптом обрыва складок.

Злокачественные неэпителиальные опухоли. Саркома – редкая форма злокачественной опухоли желудка, чаще встречается у лиц молодого возраста. В зависимости от гистогенеза их делят на лимфосаркомы, ретикулосаркомы, мезенхимальные и нейроэктодермальные саркомы. Особенностью этого вида опухолей от рака желудка является то, что, достигая больших размеров, они долгое время остаются местным процессом и метастазируют значительно реже. Локализуются по большой кривизне, реже на передней и задней стенке тела желудка, еще реже – по малой кривизне и в антральном отделе. По характеру роста и распространения саркомы желудка делят на экзогастральные, эндогастральные, интрамуральные (инфильтрирующие) и смешанные (экзо-эндогастральные). Рентгенологическая картина саркомы схожа с рентгенологической картиной рака желудка, особенно эндогастральной, интрамуральной и эндо-экзогастральной саркомы. Экзогастральная саркома имеет ровные контуры, может менять форму при

компрессии. Складки слизистой оболочки могут оставаться эластичными. В зоне поражения может быть ослабленная перистальтика, так как эластичность стенки частично сохраняется. Возможно изъязвление опухоли.

Ультразвуковое исследование применяется для оценки распространенности процесса: состояние регионарных лимфоузлов и выявление отдаленных метастазов. Новым в ультразвуковой диагностике является применение эндоскопической ультрасонографии, которое имеет важное значение в диагностике эндофитных подслизистых опухолей желудка и для определения глубины инвазии опухоли.

Компьютерная томография применяется для стадирования опухолевого процесса: оценка состояния лимфатических узлов и диагностика отдаленных метастазов.

Позитронно-эмиссионная томография применяется для выявления регионарных и отдаленных метастазов, оценки эффективности лечения.

Тұжырым

Ж.Ж.Жолдыбай

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Сәулемік диагностика асқазанның қатерлі ісіктерді

Мақала асқазан ісіктерінің сәулемік диагностикасына арналған. Асқазанның анатомиясы, рентгенологиялық зерттеудің әдістемелері, қатерлі және қатерсіз ісіктердің сипаттамалары келтірілген.

Summary

Zh.Zh.Zholdybay

*Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Radiology diagnosis of gastric tumors*

The article is devoted for the radiology diagnosis of gastric tumors. It presents the anatomy, x-ray examination methods with a description of the characteristic radiographic aspects of benign and malignant tumors.